

MÓDULO 9 — Sistema de Comunicación (parte 2, continuación)

Hasta este momento, los empleados generadores de tickets, no participan en el sistema de comunicación. Por seguridad, se cierra la puerta de la página de gestión (`ManageTicket.razor`) con llave solo para el personal técnico (Admin y Técnicos), dejando al empleado (quien tiene el problema) fuera de la conversación.

Para arreglar esto, debemos permitir que el **Autor** del ticket entre a la página, pero con una interfaz limitada donde solo pueda **leer y escribir comentarios**, sin poder cambiar estados o asignar técnicos.

1. Abrir la puerta: Autorización Flexible

El primer cambio es en la directiva de seguridad de `ManageTicket.razor`. En lugar de restringir por roles en la cabecera, permitiremos que cualquier usuario autenticado entre, y validaremos la "propiedad" del ticket en el código.

Archivo: `ManageTicket.razor` (Cabecera)

```
1  @page "/tickets/manage/{TicketId:int}"
2  @using Microsoft.AspNetCore.Authorization
3  @using System.Security.Claims
4  @inject TicketService TicketService
5  @inject NavigationManager Navigation
6  @inject AuthenticationStateProvider AuthProvider
7  @* <-- Quitamos los roles ---> *@
8  @attribute [Authorize]
9  @rendermode InteractiveServer
10
```



2. Ajuste de Interfaz (UI) para el Empleado

El empleado debe ver la conversación, pero **no debe ver** los botones de "Start Work" o "Assign Tech".

Editar en el HTML de `ManageTicket.razor`:

```
11 <div class="container mt-4">
12   @* ---Alertas --- *@
13   @if (!string.IsNullOrEmpty(feedbackMessage))
14   {
15     <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show shadow-sm" role="alert">
16       <i class="bi bi-check-circle-fill me-2"></i> @feedbackMessage
17       <button type="button" class="btn-close" onclick="() => feedbackMessage = string.Empty"></button>
18     </div>
19   }
20
21   @if (ticket == null)
22   {
23     <div class="text-center p-5">
24       <div class="spinner-border text-primary" role="status"></div>
25       <p class="mt-2 text-muted">Cargando detalles del ticket...</p>
26     </div>
27   }
28 </div>
```

```

28     else
29     {
30         <div class="card shadow border-0 mb-4">
31             <div class="card-header bg-primary text-white d-flex justify-content-between align-items-center">
32                 <h4 class="mb-0 text-white">Ticket #@ticket.Id: @ticket.Title</h4>
33                 <span class="badge rounded-pill bg-light text-dark px-3 shadow-sm">@ticket.Status</span>
34             </div>
35             <div class="card-body">
36                 <div class="row">
37                     <div class="col-md-8">
38                         <p class="text-muted small mb-1">Reportado por: <strong>@ticket.Author?.Email</strong></p>
39                         <p class="text-muted small">Fecha: @ticket.CreatedAt.ToString("f")</p>
40                         <hr />
41                         <p class="fs-5">@ticket.Description</p>
42                     </div>
43                     <div class="col-md-4 border-start">
44                         <h6 class="text-muted small fw-bold text-uppercase">Información de Asignación</h6>
45                         <p class="mb-1">Técnico: <strong>@(ticket.Technician?.Email ?? "No asignado")</strong></p>
46                         <p>Prioridad: <span class="badge bg-secondary">@ticket.Priority</span></p>
47                     </div>
48                 </div>
49
50                 @* --- Hilo de comentarios --- *@
51                 <div class="mt-5">
52                     <h6 class="text-muted text-uppercase small fw-bold mb-3">
53                         <i class="bi bi-chat-square-text-fill me-1"></i> Canal de Comunicación
54                     </h6>
55                     <div class="bg-light p-3 rounded-3 shadow-inner mb-3"
56                         style="max-height: 400px; overflow-y: auto; border: 1px solid #e9ecef;">
57                         @if (comments == null || !comments.Any())
58                         {
59                             <p class="text-center text-muted py-4">No hay mensajes en este ticket aún.</p>
60                         }
61                         else
62                         {
63                             @foreach (var c in comments)
64                             {
65                                 bool isClient = c.UserId == ticket.AuthorId;
66                                 bool isMe = c.UserId == currentUserId;
67
68                                 <div class="d-flex mb-4 @(isMe ? "justify-content-end" : "justify-content-start")">
69                                     <div class="shadow-sm rounded-3 @(isClient ?
70                                         "bg-white border-start border-4 border-secondary" :
71                                         "bg-primary text-white border-start border-4 border-info")"
72                                         style="max-width: 80%; min-width: 200px; padding: 12px;">
73
74                                         <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">
75                                             <span class="badge @(isClient ? "bg-secondary" : "bg-info text-dark")
76                                                 text-uppercase" style="font-size: 0.65rem;">
77                                                 @(isClient ? "Cliente" : "Soporte Técnico")
78                                             </span>
79                                             <small class="opacity-75 ms-2" style="font-size: 0.7rem;">
80                                                 @c.CreatedAt.ToLocalTime().ToString("t")</small>
81                                             </div>
82
83                                             <div class="fw-bold small mb-1 @(isClient ? "text-primary" : "text-white-50")">
84                                                 @c.User?.Email</div>
85                                             <div class="text-break">@c.Content</div>
86                                         </div>
87                                     </div>
88                                 }
89                             </div>
90
91
92                     <div class="input-group shadow-sm">
93                         <input type="text" class="form-control" placeholder="Escribir mensaje..."
94                             @bind="newCommentContent" @keyup="@{e => e.Key ==
95                                 "Enter" ? SendComment() : Task.CompletedTask}" />
96                         <button class="btn btn-primary px-4" @onclick="SendComment">
97                             Enviar <i class="bi bi-send-fill ms-1"></i>
98                         </button>
99                     </div>
100                 </div>
101
102                 @* --- ACCIONES DE STAFF (PROTEGIDAS) --- *@
103                 <AuthorizeView Roles="@({Roles.Admin},{Roles.Technician})">
104                     <Authorized>
105                         <div class="row mt-5 bg-light p-4 rounded-3 border">
106                             <AuthorizeView Roles="@Roles.Admin" Context="adminCtx">
107                                 <div class="col-md-5 border-end">
108                                     <h6 class="text-uppercase small fw-bold text-muted mb-3">
109                                         Panel Admin: Asignación</h6>
110                                     <select class="form-select mb-2 shadow-sm" @bind="selectedTechId">
111                                         <option value="">-- Seleccionar Técnico --</option>
112                                         @foreach (var tech in technicians)
113                                         {
114                                             <option value="@tech.Id">@tech.Email</option>
115                                         }
116                                     </select>
117                                     <button class="btn btn-success w-100 shadow-sm" @onclick="AssignTicket">
118                                         <i class="bi bi-person-check"></i> Confirmar Asignación
119                                     </button>
120                                 </div>
121                             </AuthorizeView>
122
123                             <div class="col-md-7 ps-4">
124                                 <h6 class="text-uppercase small fw-bold text-muted mb-3">
125                                     Control de Estados (Técnico)</h6>

```

```
126         <div class="btn-group w-100 shadow-sm">
127             @if (ticket.Status == TicketStatus.Open)
128             {
129                 <button class="btn btn-warning py-2" @onclick="() =>
130                     UpdateStatus(TicketStatus.InProgress)">
131                     <i class="bi bi-play-fill"></i> Iniciar Trabajo
132                 </button>
133             }
134             @if (ticket.Status == TicketStatus.InProgress)
135             {
136                 <button class="btn btn-success py-2" @onclick="() =>
137                     UpdateStatus(TicketStatus.Resolved)">
138                     <i class="bi bi-check-all"></i> Marcar como Resuelto
139                 </button>
140             }
141             @if (ticket.Status == TicketStatus.Resolved)
142             {
143                 <div class="alert alert-info w-100 mb-0 py-2 text-center">
144                     <i class="bi bi-lock-fill"></i> El ticket está cerrado y resuelto.
145                 </div>
146             }
147         </div>
148     </div>
149 </div>
150 </Authorized>
151 </AuthorizeView>
152 </div>
153 </div>
154 }
155 </div>
156
```

3. Validación de Seguridad en el Código

Ahora, en el método `OnInitializedAsync`, debemos asegurar que si el usuario no es Admin ni Técnico, **al menos sea el autor del ticket**. Si un empleado intenta entrar al ticket de otro, sale del sistema.

```
157 @code {
158     [Parameter] public int TicketId { get; set; }
159     private Ticket? ticket;
160     private List<ApplicationUser> technicians = [];
161     private List<TicketComment> comments = [];
162     private string selectedTechId = "";
163     private string newCommentContent = "";
164     private string currentUserId = "";
165     private string feedbackMessage = "";
166
167     protected override async Task OnInitializedAsync()
168     {
169         var authState = await AuthProvider.GetAuthenticationStateAsync();
170         var user = authState.User;
171         currentUserId = user.FindFirst(ClaimTypes.NameIdentifier)?.Value ?? "";
172
173         await LoadData();
174
175         // Verificar permisos: Solo el autor del ticket, técnicos o administradores pueden acceder
176         bool isAdminOrTech = user.IsInRole(Roles.Admin) || user.IsInRole(Roles.Technician);
177         if (!isAdminOrTech && ticket?.AuthorId != currentUserId)
178         {
179             Navigation.NavigateTo("/tickets/my-list"); // Redirige a la lista de tickets del usuario
180         }
181     }
182
183     private async Task LoadData()
184     {
185         ticket = await TicketService.GetTicketByIdAsync(TicketId);
186         technicians = await TicketService.GetTechniciansAsync();
187         comments = await TicketService.GetCommentsAsync(TicketId);
188         if (ticket?.TechnicianId != null) selectedTechId = ticket.TechnicianId;
189     }
190
191     private async Task SendComment()
192     {
193         if (string.IsNullOrWhiteSpace(newCommentContent) || string.IsNullOrEmpty(currentUserId)) return;
194
195         var comment = new TicketComment
196         {
197             Content = newCommentContent,
198             TicketId = TicketId,
199             UserId = currentUserId,
200             CreatedAt = DateTime.UtcNow
201         };
202
203         await TicketService.AddCommentAsync(comment);
204         newCommentContent = "";
205         comments = await TicketService.GetCommentsAsync(TicketId);
206         feedbackMessage = "Mensaje enviado con éxito.";
207     }
208 }
```

```
209     private async Task AssignTicket()
210     {
211         if (string.IsNullOrEmpty(selectedTechId)) return;
212         await TicketService.UpdateTicketStatusAsync(TicketId, TicketStatus.InProgress, selectedTechId);
213         feedbackMessage = "Técnico asignado y ticket puesto en progreso.";
214         await LoadData();
215     }
216
217     private async Task UpdateStatus(TicketStatus status)
218     {
219         await TicketService.UpdateTicketStatusAsync(TicketId, status);
220         feedbackMessage = $"Estado actualizado a {status}.";
221         await LoadData();
222     }
223 }
```

4. El punto de acceso: MyTickets.razor

Para que el empleado acceda al ticket y pueda ver los mensajes, su lista de tickets debe acceder y ver el progreso y los detalles de la solución.

Abrir el archivo: `MyTickets.razor`

```
1  @page "/tickets/my-list"
2  @using Microsoft.AspNetCore.Authorization
3  @using System.Security.Claims
4  @inject TicketService TicketService
5  @inject NavigationManager Navigation
6  @inject AuthenticationStateProvider AuthProvider
7  @attribute [Authorize]
8  @rendermode InteractiveServer
9
10 <div class="container mt-4">
11     <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
12         <h3><i class="bi bi-journal-text text-primary"></i> Mis Tickets de Soporte</h3>
13         <button class="btn btn-primary" @onclick='() => Navigation.NavigateTo("/tickets/create")'>
14             <i class="bi bi-plus-lg"></i> Nuevo Requerimiento
15         </button>
16     </div>
17
18     @if (userTickets == null)
19     {
20         <div class="text-center p-5">
21             <div class="spinner-border text-primary" role="status"></div>
22             <p class="mt-2 text-muted">Cargando tus solicitudes...</p>
23         </div>
24     }
25     else if (!userTickets.Any())
26     {
27         <div class="alert alert-light border text-center p-5 shadow-sm">
28             <i class="bi bi-emoji-smile fs-1 text-muted"></i>
29             <h4 class="mt-3">No tienes tickets abiertos</h4>
30             <p class="text-muted">Si tienes algún problema técnico, crea un nuevo ticket para ayudarte.</p>
31         </div>
32     }
33     else
34     {
35         <div class="card shadow-sm border-0">
36             <div class="table-responsive">
37                 <table class="table table-hover align-middle mb-0">
38                     <thead class="bg-light">
39                         <tr>
40                             <th class="ps-4">Título</th>
41                             <th>Estado</th>
42                             <th>Prioridad</th>
43                             <th>Creado</th>
44                             <th class="text-center">Acciones</th>
45                         </tr>
46                     </thead>
47                     <tbody>
48                         @foreach (var ticket in userTickets)
49                         {
50                             <tr>
51                                 <td>@ticket.Title</td>
52                                 <td><span class="badge bg-secondary">@ticket.Status</span></td>
53                                 <td>@ticket.Priority</td>
54                                 <td>
55                                     <button class="btn btn-sm btn-success"
56                                         @onclick="@(() => Navigation.NavigateTo($"/tickets/manage/{ticket.Id}"))">
57                                         Work on it
58                                     </button>
59                                 </td>
60                             </tr>
61                         </tbody>
62                     </table>
63                 </div>
64             </div>
65         </div>
66     }
67 </div>
68
```



```
69  @code {
70  |      private List<Ticket>? userTickets = new(); // Inicializamos como lista vacía para evitar null reference
71
72      protected override async Task OnInitializedAsync()
73      {
74          var authState = await AuthProvider.GetAuthenticationStateAsync();
75          var user = authState.User;
76          var userId = user.FindFirst(ClaimTypes.NameIdentifier)?.Value;
77
78          if (!string.IsNullOrEmpty(userId))
79          {
80              userTickets = await TicketService.GetTicketsByUserIdAsync(userId);
81          }
82      }
83
84      private string GetStatusClass(TicketStatus status) => status switch
85      {
86          TicketStatus.Open => "bg-info text-dark",
87          TicketStatus.InProgress => "bg-warning text-dark",
88          TicketStatus.Resolved => "bg-success",
89          _ => "bg-secondary"
90      };
91  }
```

Agregar el método **GetTicketsByUserIdAsync** en el archivo **TicketService.cs**:

```
1  using Microsoft.EntityFrameworkCore;
2  using SupportTicketsSystem2026.Data;
3  using SupportTicketsSystem2026.Enums;
4  using SupportTicketsSystem2026.Models;
5  using System.Security.Claims;
6
7  namespace SupportTicketsSystem2026.Services; // Recuerde que debe usar su propio namespace
8
9  // Servicio para manejar la lógica del servicio relacionada con los tickets de soporte
10 // Usando Primary Constructor de C# 14
11 public class TicketService(IDbContextFactory<ApplicationDbContext> dbFactory)
12 {
13     // --- AÑADE ESTE MÉTODO ---
14     public async Task<List<Ticket>> GetTicketsByUserIdAsync(string userId)
15     {
16         using var context = dbFactory.CreateDbContext();
17         return await context.Tickets
18             .Include(t => t.Category) // Importante para mostrar el nombre de la categoría
19             .Include(t => t.Author) // Por si necesitas mostrar el email del autor
20             .Where(t => t.AuthorId == userId)
21             .OrderByDescending(t => t.CreatedAt) // Los más nuevos primero
22             .ToListAsync();
23     }
24
25     // --- MÓDULO 4: MÉTODOS DE CREACIÓN ---
```

Actualizar Repositorio (Requerido)

```
Developer PowerShell
+ Developer PowerShell v |  |
PS C:\Users\luisd\source\repos\SupportTicketsSystem2026> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   SupportTicketsSystem2026/Components/Pages/Tickets/ManageTicket.razor
    modified:   SupportTicketsSystem2026/Components/Pages/Tickets/MyTickets.razor
    modified:   SupportTicketsSystem2026/Services/TicketService.cs

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\luisd\source\repos\SupportTicketsSystem2026> git add .
PS C:\Users\luisd\source\repos\SupportTicketsSystem2026> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   SupportTicketsSystem2026/Components/Pages/Tickets/ManageTicket.razor
    modified:   SupportTicketsSystem2026/Components/Pages/Tickets/MyTickets.razor
    modified:   SupportTicketsSystem2026/Services/TicketService.cs

PS C:\Users\luisd\source\repos\SupportTicketsSystem2026> git commit -m "Modulo 9(part2: Implementar la logica para que los empleados accedan a los hilos de conversación
[main 1177c48] Modulo 9(part2: Implementar la logica para que los empleados accedan a los hilos de conversación, feedback y la lógica de cierre definitivo del ticket
 3 files changed, 196 insertions(+), 145 deletions(-)
PS C:\Users\luisd\source\repos\SupportTicketsSystem2026> git push origin main
Enumerating objects: 19, done.
Counting objects: 100% (19/19), done.
Delta compression using up to 24 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (10/10), 4.14 KiB | 2.07 MiB/s, done.
Total 10 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), completed with 6 local objects.
To https://github.com/siciuprp2020/SupportTicketsSystem2026.git
 c1e534b..1177c48  main -> main
PS C:\Users\luisd\source\repos\SupportTicketsSystem2026>
```

Ticket System

Home

New Ticket

My Tickets

Logout

(empleado1@system.com)

About

Ticket #1: Programado que no funciona

InProgress

Reportado por: empleado1@system.com

Fecha: Monday, March 23, 2026 10:33 PM

Incompatibilidad: Software que no funciona tras una actualización del sistema operativo, realizado por personal técnico.

INFORMACIÓN DE ASIGNACIÓN

Técnico: tecnico2@system.com

Prioridad: High

CANAL DE COMUNICACIÓN

SOPORTE TÉCNICO

11:32 PM

tecnico2@system.com

Se ha verificado y se requiere instalar de nuevo el app

SOPORTE TÉCNICO

1:18 AM

tecnico2@system.com

Se instaló nuevamente la aplicación, los problemas aún persisten. Se continuará con las pruebas.

Gracias por el trabajo realizado hasta ahora. Estoy pendiente de la pronta solución

Enviar

Ticket System

Home

New Ticket

My Tickets

Logout

(empleado1@system.com)

About

Ticket #1: Programado que no funciona

InProgress

Reportado por: empleado1@system.com

Fecha: Monday, March 23, 2026 10:33 PM

Incompatibilidad: Software que no funciona tras una actualización del sistema operativo, realizado por personal técnico.

INFORMACIÓN DE ASIGNACIÓN

Técnico: tecnico2@system.com

Prioridad: High

CANAL DE COMUNICACIÓN

SOPORTE TÉCNICO

11:32 PM

tecnico2@system.com

Se ha verificado y se requiere instalar de nuevo el app

SOPORTE TÉCNICO

1:18 AM

tecnico2@system.com

Se instaló nuevamente la aplicación, los problemas aún persisten. Se continuará con las pruebas.

CLIENTE

7:14 PM

empleado1@system.com

Gracias por el trabajo realizado hasta ahora. Estoy pendiente de la pronta solución

Escribir mensaje...

Enviar

Mensaje enviado con éxito.

Ticket System

Home

New Ticket

My Tickets

Dashboard

User Management

Logout

←|
(admin@system.com)

About

Ticket #1: Programado que no funciona

InProgress

Reportado por: empleado1@system.com

Fecha: Monday, March 23, 2026 10:33 PM

INFORMACIÓN DE ASIGNACIÓN

Técnico: tecnico2@system.com

Prioridad: High

Incompatibilidad: Software que no funciona tras una actualización del sistema operativo, realizado por personal técnico.

CANAL DE COMUNICACIÓN

SOPORTE TÉCNICO

11:32 PM

tecnico2@system.com

Se ha verificado y se requiere instalar de nuevo el app

SOPORTE TÉCNICO

1:18 AM

tecnico2@system.com

Se instaló nuevamente la aplicación, los problemas aún persisten. Se continuará con las pruebas.

CLIENTE

7:14 PM

empleado1@system.com

Gracias por el trabajo realizado hasta ahora. Estoy pendiente de la pronta solución

Escribir mensaje...

Enviar

PANEL ADMIN: ASIGNACIÓN

tecnico2@system.com

Confirmar Asignación

CONTROL DE ESTADOS (TÉCNICO)

Marcar como Resuelto

Ticket System

Home

New Ticket

My Tickets

Dashboard

User Management

Logout

←|
(admin@system.com)

About

Técnico asignado y ticket puesto en progreso.

×

Ticket #1: Programado que no funciona

InProgress

Reportado por: empleado1@system.com

Fecha: Monday, March 23, 2026 10:33 PM

INFORMACIÓN DE ASIGNACIÓN

Técnico: tecnico3@system.com

Prioridad: High

Incompatibilidad: Software que no funciona tras una actualización del sistema operativo, realizado por personal técnico.

CANAL DE COMUNICACIÓN

SOPORTE TÉCNICO

1:18 AM

tecnico2@system.com

Se instaló nuevamente la aplicación, los problemas aún persisten. Se continuará con las pruebas.

CLIENTE

7:14 PM

empleado1@system.com

Gracias por el trabajo realizado hasta ahora. Estoy pendiente de la pronta solución

SOPORTE TÉCNICO

7:20 PM

admin@system.com

Se va a reasignar el problema al técnico 3. Para Acelerar la solución

Escribir mensaje...

Enviar

PANEL ADMIN: ASIGNACIÓN

tecnico3@system.com

Confirmar Asignación

CONTROL DE ESTADOS (TÉCNICO)

Marcar como Resuelto

Ticket System

Home

New Ticket

My Tickets

Dashboard

User Management

Logout

←

(admin@system.com)

About

User Management

Manage system access and assign technical roles.

User Information	Current Role	Actions
A admin@system.com	Admin	Make Tech Make Employee
E empleado1@system.com	Employee	Make Tech Make Employee
E empleado2@system.com	Employee	Make Tech Make Employee
E empleado3@system.com	Employee	Make Tech Make Employee
E empleado4@system.com	Employee	Make Tech Make Employee
E empleado5@system.com	Employee	Make Tech Make Employee
E empleado6@system.com	No Role	Make Tech Make Employee
E empleado7@system.com	No Role	Make Tech Make Employee
T tecnico1@system.com	Technician	Make Tech Make Employee
T tecnico2@system.com	Technician	Make Tech Make Employee
T tecnico3@system.com	Technician	Make Tech Make Employee
T tecnico4@system.com	No Role	Make Tech Make Employee

Ticket System

Home

New Ticket

My Tickets

Dashboard

User Management

Logout

←

(admin@system.com)

About

Administrative Dashboard

Real-time Support Metrics

TOTAL TICKETS

6

OPEN / IN PROGRESS

4

RESOLVED

2

URGENT CASES

2

All Support Requests

Title	Author	Category	Status	Technician	Actions
Posible infección por virus	empleado6@system.com	Software	InProgress	tecnico2@system.com	Manage
Cuenta bloqueada	empleado4@system.com	Network	InProgress	tecnico3@system.com	Manage
Fallo en el mouse	empleado7@system.com	Hardware	InProgress	tecnico1@system.com	Manage
Pantalla no se ve	empleado3@system.com	Hardware	Resolved	tecnico2@system.com	Manage
Internet Lento	empleado2@system.com	Network	Resolved	tecnico1@system.com	Manage
Programado que no funciona	empleado1@system.com	Software	InProgress	tecnico3@system.com	Manage